

SAE 21

Cahier des Charges

Sommaire

1. Introduction	3
2. Besoins et Contraintes	4
3. Architecture Réseau	6
4. Services et Configurations	8
5. Conclusion	11

1. Introduction

1.1. Contexte du projet

Dans le cadre de la SAE 21, nous avons pour mission de concevoir et de mettre en place une infrastructure réseau complète pour une entreprise située à Créteil. Cette structure doit permettre à l'ensemble des collaborateurs, clients et services internes d'accéder à différents outils numériques de manière sécurisée, fluide et organisée.

L'entreprise dispose de plusieurs profils d'utilisateurs (cadres, agents de terrain, clients, administrateurs), chacun ayant des besoins spécifiques en matière d'accès aux ressources.

L'infrastructure doit permettre :

- La communication interne entre les services
- L'accès à des fichiers et outils de planification partagés
- La consultation d'informations via un portail client externe
- Une configuration automatique des postes de travail
- Une gestion centralisée des accès et des flux via pare-feu, routage et filtrage

1.2. Objectifs

Le projet doit répondre aux exigences suivantes :

- **Fiabilité & Disponibilité** : le réseau doit rester opérationnel 24h/24
- **Sécurité** : isolation des flux, limitation des accès inter-VLAN, NAT, filtrage
- **Segmentation** : mise en place de VLANs selon les services et utilisateurs
- **Scalabilité** : utilisation de protocoles de routage dynamique (RIP/OSPF)
- **Automatisation** : configuration dynamique des IP via DHCP
- **Accessibilité** : services internes accessibles depuis le réseau, et portail client depuis Internet

2. Besoins et Contraintes

2.1. Besoins Fonctionnels

Utilisateurs :

- **Cadres et ingénieurs (VLAN 10) :**
 - Accès aux fichiers internes de l'entreprise via un serveur FTP sécurisé
 - Accès à l'intranet pour la planification et la gestion de projets
- **Agents de terrain (VLAN 20) :**
 - Accès à l'intranet pour consulter leurs plannings
 - Accès restreint aux documents techniques
- **Clients et visiteurs (VLAN 30) :**
 - Accès au portail web de consultation des rendez-vous
 - Aucun accès au réseau interne
- **Administrateurs réseau (VLAN 99) :**
 - Gestion complète de l'infrastructure
 - Accès à tous les équipements et serveurs
 - Supervision, déploiement, maintenance

Services requis :

- **DHCP** : attribution automatique des adresses IP par VLAN (via DHCP relay si nécessaire)
- **DNS interne** : résolution des noms locaux (ex. ftp.hopital.local)
- **Serveur FTP sécurisé** : partage de fichiers interne (accès VLAN 10 et 20 uniquement)
- **Intranet web** : accessible uniquement en interne (VLAN 10 & 20)
- **Portail client externe (DMZ)** : accessible depuis Internet via le VLAN 30
- **Pare-feu/NAT** : contrôle des flux sortants/entrants et translation d'adresses
- **Routage dynamique (RIP ou OSPF)** : gestion automatique des routes selon la topologie

- **ACLs (listes de contrôle d'accès)** : blocage des communications non autorisées entre VLANs

2.2. Contraintes Techniques

- **Haute disponibilité** : le réseau doit fonctionner 24h/24, sans interruption critique
- **Sécurité renforcée** :
 - Isolation stricte entre VLANs (patients/clients ne doivent pas accéder aux services internes)
 - Chiffrement des communications (HTTPS, SFTP)
 - Filtrage des flux via ACLs et pare-feu
- **Routage inter-VLAN obligatoire** : via routeurs et routage dynamique (RIP/OSPF)
- **Adresse IP fixe pour les serveurs, DHCP pour les postes utilisateurs**
- **Structure compatible avec un plan d'adressage logique basé sur 192.168.X.0/24**

3. Architecture Réseau

3.1. Segmentation du réseau (VLANs)

Afin de garantir la sécurité, l'organisation et l'optimisation des flux de données, le réseau sera segmenté en VLANs distincts selon les usages et profils utilisateurs :

VLAN ID	Nom	Description
10	Cadres & Ingénieurs	Accès complet aux services internes (FTP, intranet)
20	Agents de terrain	Accès restreint à l'intranet et documents techniques
30	Réseau invités/clients	Accès au portail client uniquement, Internet contrôlé
50	DMZ	Serveur web client, isolé du réseau interne
99	Administration réseau	Accès total aux équipements, serveurs, et supervision

Chaque VLAN est associé à un plan IP propre, une passerelle dédiée, et un niveau d'accès adapté via des ACLs.

3.2. Plan d'adressage IP

Le réseau utilise l'espace IP privé **192.168.X.0/24**, avec une plage dédiée pour chaque VLAN :

VLAN	Adresse réseau	Passerelle	Plage DHCP
10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.100–200
20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.100–200
30	192.168.30.0/24	192.168.30.1	192.168.30.100–200
50	192.168.50.0/24	192.168.50.1	IP fixes uniquement
99	192.168.99.0/24	192.168.99.1	192.168.99.100–200

Les serveurs critiques (FTP, DNS, Intranet, etc.) utiliseront des adresses IP statiques en dehors des plages DHCP.

3.3. Matériel réseau prévu

Équipement	Rôle
Switchs managés (xN)	Gestion des VLANs, interconnexion
Routeurs (xN)	Routage inter-VLAN, DHCP relay
Serveur Debian/Windows	Services DHCP, DNS, FTP, Web
Pare-feu (VM Debian)	NAT, filtrage, sécurisation DMZ/Internet
VM clientes (Linux/Windows)	Postes utilisateurs simulés dans GNS3

4. Services et Configurations

4.1. Serveur DHCP

- Le service DHCP sera centralisé dans le **VLAN 99 (Administration réseau)**, hébergé sur un **Windows Server 2016** ou un serveur **Debian** selon les besoins.
- Chaque VLAN client sera configuré en **DHCP Relay** sur son routeur d'accès (via ip helper-address) pointant vers le serveur DHCP.
- Les plages d'adresses IP sont définies selon le plan d'adressage de la partie 3.

Exemple de configuration d'un pool DHCP :

nginx

CopierModifier

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;  
    option routers 192.168.10.1;  
    option domain-name-servers 192.168.99.10;  
    option domain-name "reseau.local";  
}
```

4.2. Serveur FTP sécurisé

- Le service FTP sera hébergé sur une **VM Debian**, accessible uniquement depuis les VLANs 10 et 20.
- Le protocole utilisé sera **SFTP (port 22)** pour garantir la confidentialité.
- L'accès sera contrôlé par des ACLs et une authentification par utilisateurs définis.

4.3. Serveur Web

- **Intranet (planification, outils internes) :**
 - Hébergé en local dans le VLAN 10 ou 20
 - Accès restreint aux VLANs internes (via ACL)
 - Protocole : HTTP/HTTPS avec certificats locaux
- **Portail Client (Extranet) :**
 - Hébergé en DMZ (VLAN 50)
 - Accessible depuis Internet via le pare-feu
 - Requiert un nom de domaine ou redirection NAT sur le pare-feu
 - Sécurisé avec HTTPS

4.4. Routage dynamique (RIP / OSPF)

- Le routage entre routeurs sera dynamique, soit avec **RIP v2** pour une topologie simple, soit avec **OSPF** si plusieurs zones sont mises en place.
- Tous les routeurs interconnectés échangeront les routes automatiquement pour simplifier la configuration et faciliter l'évolutivité.

Exemple : configuration OSPF sur un routeur :

bash

CopierModifier

```
router ospf 1
```

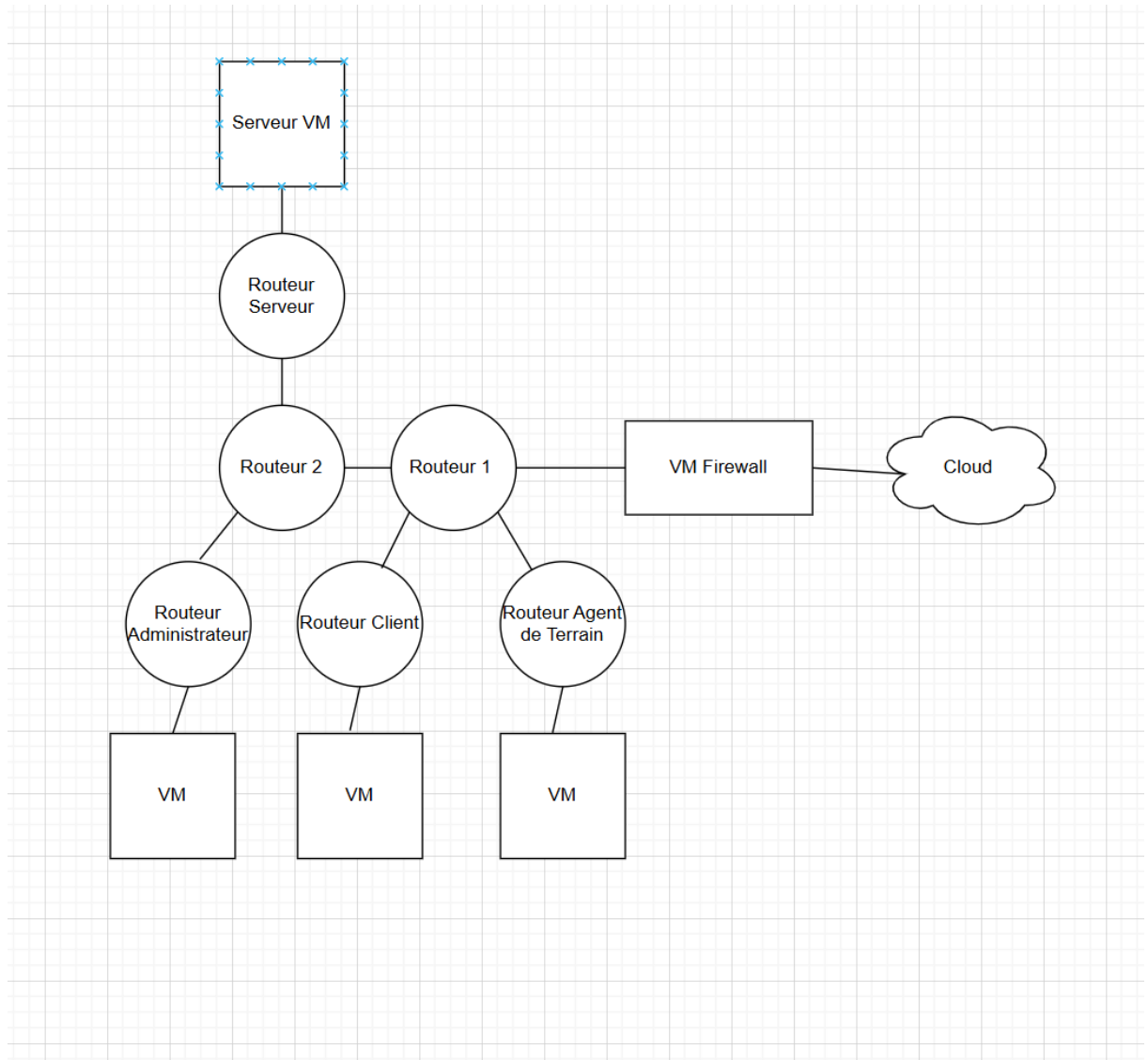
```
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

4.5. ACLs et Sécurité

- Mise en place de **Listes de Contrôle d'Accès (ACL)** sur les routeurs pour filtrer les flux entre VLANs.
- **Exemples de règles ACL :**

- VLAN 30 (clients) **interdit** d'accéder aux VLANs internes (10, 20, 99)
- VLAN 10 et 20 **autorisés** vers FTP et Intranet
- Accès à la **DMZ uniquement en HTTP/HTTPS**
- Le **pare-feu Debian** sera configuré avec iptables pour :
 - Faire le **NAT** vers Internet
 - Filtrer les ports entrants/sortants
 - Bloquer tout trafic non autorisé (par défaut DROP)



5. Conclusion

Ce projet de mise en place du réseau informatique de l'entreprise à Créteil a pour but de fournir une infrastructure complète, performante et évolutive répondant aux standards actuels en matière de sécurité et de gestion des flux.

Grâce à la segmentation par VLANs, le réseau garantit une isolation claire entre les différentes catégories d'utilisateurs (cadres, agents, clients, administrateurs). Le déploiement des services clés (DHCP, DNS, FTP, Intranet, Extranet) permet de répondre aux besoins métiers spécifiques tout en maintenant une politique de sécurité rigoureuse, renforcée par l'usage d'un pare-feu, de NAT, d'ACLs et du routage dynamique (RIP/OSPF).

Cette infrastructure est conçue pour être maintenable, évolutive et sécurisée. Elle permet notamment :

- Une configuration automatique des postes via DHCP relayé
- Une gestion centralisée des utilisateurs (via AD ou authentification Linux)
- Un accès Internet contrôlé et filtré
- Un portail client externe hébergé dans une DMZ sécurisée
- Une supervision réseau possible (Nagios, Zabbix)

Récapitulatif

Élément	Mise en place
VLANs	5 VLANs définis (10, 20, 30, 50, 99)
Routage	Inter-VLAN + RIP/OSPF
DHCP / DNS	Centralisé sur un serveur
FTP sécurisé	Accès restreint (SFTP)
Intranet / Extranet	HTTP(S) dans LAN et DMZ
Sécurité	ACLs, pare-feu Debian, NAT
Accès client	Portail DMZ isolé

L'ensemble de cette infrastructure sera documenté, testé et validé à l'aide d'un schéma réseau détaillé (cf. annexe) et de scénarios de test concrets (ping, accès web, FTP, résolution DNS...).